

El 2º parcial 2026, resuelto

Los enunciados como salieron en el campus (capturas tal cual) con la respuesta verificada en Octave

Martes 6/10/2026

Completar tablas de CI

Trayectoria con código

Verificado con las funciones del profe

Cómo se tomó y cómo leer este archivo

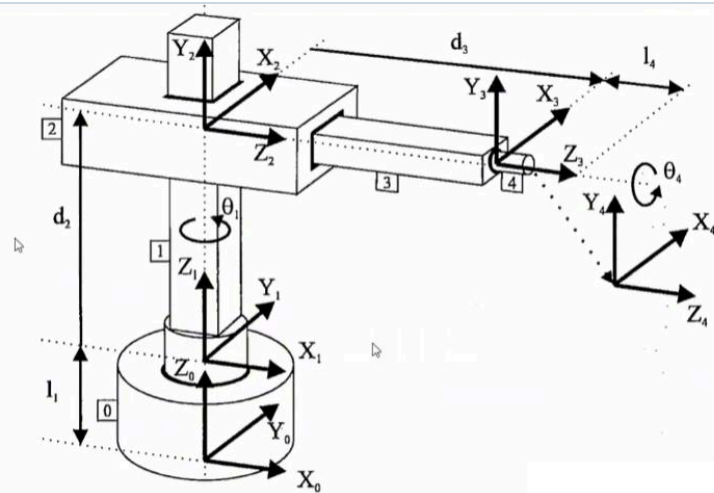
Cada alumno tuvo un robot distinto y una tabla de puntos (x, y, z) para completar con los valores articulares; además, un ejercicio de trayectoria que se responde pegando el código. Abajo de cada **captura del campus** va la **respuesta verificada**: cada fila se comprobó metiendo los valores en la cinemática directa del profe (`cinematica_directa`) y tiene que volver al punto pedido. Cuando la captura trae la respuesta del alumno, se indica si está bien o mal.

Lo que hay que saber

- Aunque el tema era "CI numérica (DLS)", en los robots cilíndrico, RPR y RPP la tabla **sale por geometría con 3 líneas** (q1 con `atan2d`, la altura y el radio). La función `cinematica_inversa` sirve para comprobar o para el robot de 6 GDL.
- Siempre se cierra verificando con `cinematica_directa`: si vuelve al (x, y, z) de la fila, está bien.

1 Robot cilíndrico RPPR · completar la tabla

ENUNCIADO (CAPTURA DEL CAMPUS, CON LA RESPUESTA DEL ALUMNO)



Dado el robot cilíndrico (RPPR) que se muestra en la figura, con $l_1 = 600$ mm y $l_4 = 200$ mm,

determinar los valores de las articulaciones q_1 , d_2 , d_3 y q_4 para que el efector final se ubique en los puntos (x, y, z) listados a continuación. Asumir $q_4 = 0$ (la articulación 4 no afecta la posición del TCP).

Tabla DH del robot:

theta: q_1 90 0 q_4

d: l_1 d_2 d_3 l_4 ($l_1 = 600$ mm, $l_4 = 200$ mm)

a: 0 0 0 0

alfa: 0 90 0 0

Completar la siguiente tabla:

x [mm] y [mm] z [mm] | q_1 [deg] d_2 [mm] d_3 [mm] q_4 [deg]

375.00	-649.52	1350.00	-60	750	550	0
282.84	282.84	1000.00	45	400	200	0
1200.00	0.00	1000.00	0	400	1000	0
103.53	386.37	1100.00	75	500	200	0
1039.23	600.00	1500.00	30	900	1000	0

RESPUESTA DEL ALUMNO (CÓDIGO)

```
matlab
l1 = 600;
l4 = 200;

P = [375.00 -649.52 1350.00;
     282.84 282.84 1000.00;
     1200.00 0.00 1000.00;
     103.53 386.37 1100.00;
     1039.23 600.00 1500.00];

for i = 1:size(P,1)
    x = P(i,1); y = P(i,2); z = P(i,3);

    q1 = atan2d(y, x);
    d2 = z - l1;
    d3 = hypot(x, y) - l4;
    q4 = 0;

    [T, ~] = cinematica_directa([q1; 90; 0; q4], [l1; d2; d3; l4], [0;0;0;0], [0;90;0;0]);

    fprintf('q1=%.2f d2=%.2f d3=%.2f q4=%.2f | FK=(%.2f, %.2f, %.2f)\n', q1, d2, d3, q4, T(1,4), T(2,4), T(3,4));
end
```

VERIFICACIÓN

✓ Las 5 filas están bien (la CD vuelve exacta a cada punto).

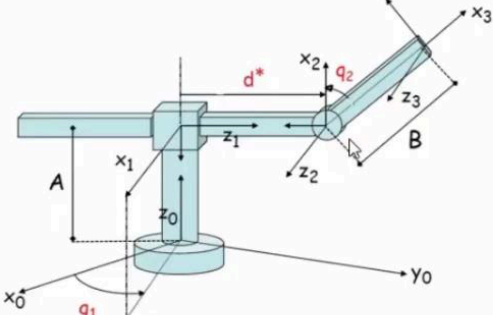
x	y	z	q_1 [°]	d_2 [mm]	d_3 [mm]	q_4 [°]
375.00	-649.52	1350.00	-60	750	550	0
282.84	282.84	1000.00	45	400	200	0
1200.00	0.00	1000.00	0	400	1000	0
103.53	386.37	1100.00	75	500	200	0
1039.23	600.00	1500.00	30	900	1000	0

Por qué

De la CD del cilíndrico: $x = (d3 + l4) \cdot \cos q1$, $y = (d3 + l4) \cdot \sin q1$, $z = l1 + d2$. Despejando: $q1 = \text{atan2d}(y, x)$, $d2 = z - l1$, $d3 = \sqrt{x^2 + y^2} - l4$. $q4$ no mueve la punta: se pone 0.

2 Robot RPR (codo arriba) · completar la tabla

ENUNCIADO (CAPTURA DEL CAMPUS, CON LA RESPUESTA DEL ALUMNO)



Dado el robot RPR (codo arriba) que se muestra en la figura, con $l1 = 150$ mm y $l2 = 300$ mm, determinar los valores articulares ($q1$, $d2$, $q3$) que ubican al efector final en los puntos (x , y , z) listados a continuación. Trabajar en la rama codo arriba ($q3 < 0$). En el estado de reposo $x0$ coincide con $x1$ y el último eslabon apunta hacia arriba.

Tabla DH del robot:

theta: $q1$ -90 $q3$

d: $l1$ $d2$ 0 ($l1 = 150$ mm, $l2 = 300$ mm)

a: 0 0 $l2$

alfa: -90 -90 0

Completar la siguiente tabla:

x [mm]	y [mm]	z [mm]	$q1$ [deg]	$d2$ [mm]	$q3$ [deg]
398.09	106.67	362.13	-75	200	-45
-444.14	119.01	0.00	75	200	-120
-300.00	519.62	150.00	30	300	-90
-312.13	0.00	-62.13	90	100	-135
310.97	310.97	72.35	-45	150	-105

RESPUESTA DEL ALUMNO (CÓDIGO)

```
matlab

l1 = 150;
l2 = 300;

P = [398.09 106.67 362.13;
     -444.14 119.01 0.00;
     -300.00 519.62 150.00;
     -312.13 0.00 -62.13;
     310.97 310.97 72.35];

for i = 1:size(P,1)
    x = P(i,1); y = P(i,2); z = P(i,3);

    q3 = -acosd((z - l1) / l2);
    r = hypot(x, y);
    q1 = atan2d(-x, y);
    d2 = r + l2*sind(q3);

    [T, -] = cinematica_directa([q1; -90; q3], [l1; d2; 0], [0; 0; l2], [-90; -90; 0]);

    fprintf('q1=%.2f d2=%.2f q3=%.2f | FK=(%.2f, %.2f, %.2f)\n', q1, d2, q3, T(1,4), T(2,4), T(3,4));
end
```

VERIFICACIÓN

✓ Las 5 filas están bien .

x	y	z	q1 [°]	d2 [mm]	q3 [°]
398.09	106.67	362.13	-75	200	-45
-444.14	119.01	0.00	75	200	-120
-300.00	519.62	150.00	30	300	-90
-312.13	0.00	-62.13	90	100	-135
310.97	310.97	72.35	-45	150	-105

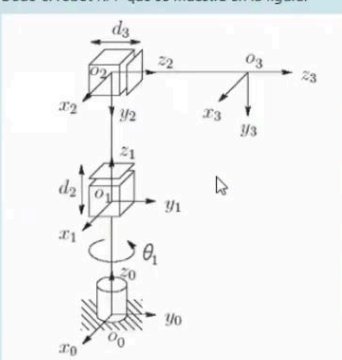
Por qué

Con esta tabla DH la CD queda: la altura depende solo de $q_3 \rightarrow z - l_1 = l_2 \cdot \cos q_3$, así que $q_3 = -\arccos((z - l_1)/l_2)$ (el signo menos es la rama codo arriba, $q_3 < 0$). El brazo horizontal mide d_2 menos lo que "se come" el codo: $r = \sqrt{x^2 + y^2} = d_2 - l_2 \cdot \sin q_3 \rightarrow d_2 = r + l_2 \cdot \sin q_3$. Y por cómo quedó x_0 en la figura, el ángulo sale $q_1 = \text{atan2d}(-x, y)$ (el brazo apunta a $-x_1$). Este último detalle es el que se deduce de la tabla: si dudás, probá $q_1 = \text{atan2d}(y, x)$ y verificá con la CD.

3 Robot RPP de 3 GDL · completar la tabla

ENUNCIADO (CAPTURA DEL CAMPUS, CON LA RESPUESTA DEL ALUMNO)

Dado el robot RPP que se muestra en la figura:



Dado el robot RPP de 3 GDL que se muestra en la figura, con $l_1 = 100$ mm, determinar los valores articulares (q_1 , d_2 , d_3) que ubican al efector final en los puntos (x , y , z) listados a continuación. Considerar que el estado de reposo es el que se muestra en la figura.

Tabla DH del robot:

theta: q_1 0 0

d: l_1 d_2 d_3 ($l_1 = 100$ mm)

a: 0 0 0

alfa: 0 -90 0

Completar la siguiente tabla:

x [mm]	y [mm]	z [mm]	q_1 [deg]	d_2 [mm]	d_3 [mm]
-200.00	346.41	550.00	30	450	400
150.00	259.81	600.00	-30	500	300
-150.00	0.00	200.00	90	100	150
-389.71	225.00	600.00	60	500	450
318.20	318.20	250.00	-45	150	450

RESPUESTA DEL ALUMNO (CÓDIGO)

```
matlab

l1 = 100;

P = [-200.00 346.41 550.00;
150.00 259.81 600.00;
-150.00 0.00 200.00;
-389.71 225.00 600.00;
318.20 318.20 250.00];

for i = 1:size(P,1)
x = P(i,1); y = P(i,2); z = P(i,3);

q1 = atan2d(-x, y);
d2 = z - l1;
d3 = hypot(x, y);

[T, -] = cinematica_directa([q1; 0; 0], [l1; d2; d3], [0; 0; 0], [0; -90; 0]);

fprintf('q1=%.2f d2=%.2f d3=%.2f | FK=(%.2f, %.2f, %.2f)\n', q1, d2, d3, T(1,4), T(2,4), T(3,4));
end
```

VERIFICACIÓN

✓ Las 5 filas están bien .

x	y	z	q1 [°]	d2 [mm]	d3 [mm]
-200.00	346.41	550.00	30	450	400
150.00	259.81	600.00	-30	500	300
-150.00	0.00	200.00	90	100	150
-389.71	225.00	600.00	60	500	450
318.20	318.20	250.00	-45	150	450

Por qué

Es un cilíndrico sin muñeca: $d2 = z - l1$, $d3 = \sqrt{(x^2 + y^2)}$ y, como el brazo sale sobre y_1 ($\alpha2 = -90^\circ$), $q1 = \text{atan2d}(-x, y)$.

4 ABB IRB2400 (6 GDL) · completar la tabla

ENUNCIADO (CAPTURA DEL CAMPUS)

Determinar los valores que deben tomar las articulaciones para que el efector final se ubique en los puntos (x, y, z) listados a continuación.

Ingresa los ángulos en grados sexagesimales y las distancias en milímetros.

El IRB2400 posee 6 articulaciones (RRRPRR). Como la posición del TCP sólo restringe 3 grados de libertad, se adoptan las siguientes convenciones: $d_4 = 0$ mm (prismático de la 4ª articulación retraído).

$\theta_5 = 0^\circ$ y $\theta_6 = 0^\circ$ (muñeca neutral).

Existen dos soluciones para la rama del codo: *codo arriba* ($\theta_3 < 0$) y *codo abajo* ($\theta_3 > 0$). Cualquiera de las dos se considera correcta, pero deben ser consistentes entre sí en la misma fila.

Datos geométricos:

$l_1 = 770.00$ mm, $l_2 = 420.00$ mm, $l_3 = 400.00$ mm, $l_4 = 250.00$ mm

A continuación se listan los parámetros DH del robot (no es necesario recalcular la Cinemática Directa):

	Art 1	Art 2	Art 3	Art 4	Art 5	Art 6
$\theta_i [^\circ]$	q_1	q_2	q_3	0	q_5	q_6
d_i [mm]	l_1	0	0	$l_3 + d_4$	0	l_4
a_i [mm]	0	l_2	0	0	0	0
$\alpha_i [^\circ]$	-90	0	90	-90	90	0

Completar la siguiente tabla:

x [mm]	y [mm]	z [mm]	$\theta_1 [^\circ]$	$\theta_2 [^\circ]$	$\theta_3 [^\circ]$	d_4 [mm]	$\theta_5 [^\circ]$	$\theta_6 [^\circ]$
-87.59	-17.50	1221.98	11.2986	-5.2124	-46.7959	307	395	0
-127.12	-115.63	1024.95						
-268.98	-117.69	1249.07						

X Lo cargado en la primera fila de la captura no está bien : con $\theta_1 = 11.2986$, $\theta_2 = -5.2124$, $\theta_3 = -46.7959$ la punta queda en $(-92.18; -18.42; 1208.3)$, a 14 mm del punto; y **d_4 , θ_5 y θ_6 van en 0** (lo fija el enunciado), no 307 y 395.

RESPUESTA VERIFICADA (CON $d_4 = 0$, $\theta_5 = 0$, $\theta_6 = 0$)

x	y	z	$\theta_1 [^\circ]$	$\theta_2 [^\circ]$	$\theta_3 [^\circ]$	d_4	θ_5	θ_6
-87.59	-17.50	1221.98	-168.70	16.19	-45.08	0	0	0
-127.12	-115.63	1024.95	-137.71	69.92	-67.48	0	0	0
-268.98	-117.69	1249.07	-156.37	23.02	-31.24	0	0	0

Otras soluciones que también llegan (el enunciado acepta cualquiera de las dos ramas del codo, consistentes en la fila): con el mismo θ_1 , la otra rama es $(-173.84; -134.92)$, $(178.04; -112.52)$ y $(-140.02; -148.76)$ para θ_2 y θ_3 . Girando la base 180° ($\theta_1 = 11.30$, 42.29 , 23.63) también se llega: por ejemplo fila 1 $\rightarrow$ $(11.30; -6.16; -45.08)$. Con esta geometría el antebrazo queda extendido en $\theta_3 = -90^\circ$, por eso las dos ramas salen con θ_3 negativo.

Cómo resolverlo con las funciones del profe

Con 6 articulaciones y solo 3 coordenadas, se **congelan** d_4 , θ_5 y θ_6 poniendo el mismo valor en $q_{\min}$ y $q_{\max}$; así DLS solo mueve θ_1 , θ_2 y θ_3 . La semilla elige la rama.

```

format short g
l1 = 770; l2 = 420; l3 = 400; l4 = 250;           % [mm]
tipo    = 'RRRPRR';
q_offset = [0; 0; 0; 0; 0; 0];                  % theta fijos / offsets [deg]
d_offset = [l1; 0; 0; l3; 0; l4];                % d fijos / offsets [mm]
a        = [0; l2; 0; 0; 0; 0];
alpha    = [-90; 0; 90; -90; 90; 0];
% Congelamos d4 = 0, q5 = 0 y q6 = 0 con limites iguales
opts.q_min = [-360; -360; -360; 0; 0; 0];
opts.q_max = [ 360;  360;  360; 0; 0; 0];
P = [-87.59 -17.50 1221.98; -127.12 -115.63 1024.95; -268.98 -117.69 1249.07];
for i = 1:size(P,1)
    q1g = atan2d(P(i,2), P(i,1));                % semilla: q1 hacia el punto
    [qA,~,~,okA] = cinematica_inversa(P(i,:), [q1g; 20; -45; 0; 0; 0], tipo, q_offset, d_offset, a, alpha, 'deg', opts);
    [qB,~,~,okB] = cinematica_inversa(P(i,:), [q1g; -170; -135; 0; 0; 0], tipo, q_offset, d_offset, a, alpha, 'deg', opts);
    printf('Punto %d  A: %8.2f %8.2f %8.2f (ok %d) | B: %8.2f %8.2f %8.2f (ok %d)\n', i, qA(1:3), okA, qB(1:3), okB);
end

```

```

Punto 1  A:  -168.70    16.19   -45.08 (ok 1) | B:  -168.70   -173.84   -134.92 (ok 1)
Punto 2  A:  -137.71    69.92   -67.48 (ok 1) | B:  -137.71   -181.96   -112.52 (ok 1)
Punto 3  A:  -156.37    23.02   -31.24 (ok 1) | B:  -156.37   -140.02   -148.76 (ok 1)

```

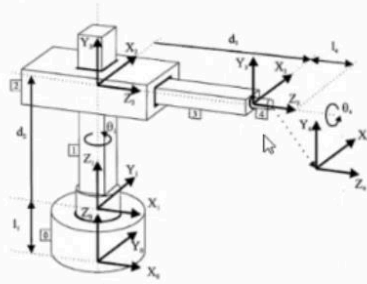
5 Trayectoria circular con el cilíndrico · se responde con código

ENUNCIADO (CAPTURA DEL CAMPUS)

Dado el robot cilindrico (RPPR) de la figura, con $l_1 = 600$ mm y $l_4 = 200$ mm. Su tabla de Denavit-Hartenberg (convencion clasica, angulos en grados) es:

	1	2	3	4
θ	q_1	90°	0	q_4
d	l_1	d_2	d_3	l_4
a	0	0	0	0
α	0	90°	0	0

Robot Cilindrico



($l_1 = 600$ mm, $l_4 = 200$ mm)

Se desea que el efector final recorra una circunferencia de radio $R = 150$ mm, ubicada al frente del robot (+Y), contenida en el plano XZ ($y = 700$ mm constante), de centro $(x_0, y_0, z_0) = (0, 700, 1100)$ mm.

Generarla con: $w = 0 : 15 : 360$; $x = x_0 + R \cdot \cosd(w)$; $y = y_0 + \text{zeros}(\text{size}(w))$; $z = z_0 + R \cdot \sind(w)$; $P = [x; y; z]$ ($x_0 = 0$, $y_0 = 700$, $z_0 = 1100$, $R = 150$).

Resolver la cinemática inversa en cada punto (postura inicial $q_{\text{start}} = [90 \ 500 \ 500 \ 0]$) y encadenar el generador punto a punto `generacion_de_trayectorias` entre puntos consecutivos, con $w_{\text{max}} = [60 \ 200 \ 200 \ 60]$ (q_1 [deg/s], d_2 [mm/s], d_3 [mm/s], q_4 [deg/s]) y $h = 0.05$ s.

Escribir un script de MATLAB que genere la trayectoria (el círculo, la cinemática inversa en cada punto y el encadenado de `generacion_de_trayectorias`) y simule el movimiento del robot recorriendo el círculo (por ejemplo con `animar_trayectoria`), mostrando además los perfiles de posición $q(t)$ y velocidad $dq(t)$. Pegar el código completo en el cuadro de respuesta.

RESPUESTA (SCRIPT PRUBADO EN OCTAVE)

La captura no trae respuesta del alumno. Este script corre con las funciones del profe: genera los 25 puntos del círculo, la CI de cada uno encadenando la semilla, une los tramos con `generacion_de_trayectorias` (77 muestras, 3,11 s en total) y grafica y anima. Primer punto: $q = (77,91^\circ; 500; 515,89; 0)$; a 90° del círculo: $(90^\circ; 650; 500; 0)$.

```

%% 2do Parcial - Ejercicio 4: circulo con el robot cilindrico RPPR
clc; clear; close all;
l1 = 600; l4 = 200; % [mm]
tipo = 'RPPR';
q_offset = [0; 90; 0; 0]; % columna theta (variables -> 0)
d_offset = [l1; 0; 0; l4]; % columna d (variables -> 0)
a = [0; 0; 0; 0];
alpha = [0; 90; 0; 0];

% 1) Circulo en el plano XZ (y = 700 constante)
x0 = 0; y0 = 700; z0 = 1100; R = 150;
w = 0:15:360;
x = x0 + R*cosd(w); y = y0 + zeros(size(w)); z = z0 + R*sind(w);
P = [x; y; z]; % 3 x N, cada columna un punto

% 2) Cinematica inversa en cada punto (la semilla es la solucion anterior)
N = size(P,2);
Q = zeros(N,4);
q = [90; 500; 500; 0]; % q_start
for k = 1:N
    [q,~,~,ok] = cinematica_inversa(P(:,k), q, tipo, q_offset, d_offset, a, alpha, 'deg');
    if ~ok, warning('No convergio en el punto %d', k); end
    Q(k,:) = q';
end

% 3) Encadenar generacion_de_trayectorias entre puntos consecutivos
wmax = [60 200 200 60]; % [deg/s mm/s mm/s deg/s]
h = 0.05; % [s]
Qt = []; DQt = []; Tt = [];
for k = 1:N-1
    [qk, dqk, tk] = generacion_de_trayectorias(Q(k,:), Q(k+1,:), wmax, h);
    if k > 1 % no repetir el punto de union
        qk = qk(2:end,:); dqk = dqk(2:end,:); tk = tk(2:end);
    end
    t0 = 0; if ~isempty(Tt), t0 = Tt(end); end
    Qt = [Qt; qk]; DQt = [DQt; dqk]; Tt = [Tt; t0 + tk];
end
fprintf('Puntos del circulo: %d | muestras: %d | tiempo total: %.2f s\n', N, size(Qt,1), Tt(end));

% 4) Perfiles q(t) y dq(t)
Dibujar_Temporal(Tt, Qt, DQt);

% 5) Animacion (q1 y q4 en radianes; alpha y theta fijos en radianes)
Qr = Qt; Qr(:,[1 4]) = deg2rad(Qt(:,[1 4]));
dh = [0 0 l1; 0 pi/2 pi/2; 0 0 0; 0 0 l4]; % [a alpha fijo]
animar_trayectoria(Tt, Qr, dh, 'RPPR');

```